

OSCILACIONES, ONDAS Y TERMODINÁMICA

MÓDULO 3: TERMODINÁMICA

Figuras cedidas por W.H. Freeman/Worth, que pertenecen al libro
“Física, 4a. Ed.”, P.A. Tipler, Ed. Reverté

Módulo 3: Termodinámica

Lección 8. Temperatura y calor

- 8.1. Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
- 8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.
- 8.3. Dilatación térmica
- 8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros
- 8.5 Capacidad calorífica y calor específico.
- 8.6 Cambios de fase y calor latente.
- 8.7. Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Lección 9. Primer principio de la termodinámica y ecuaciones del gas ideal.

- 9.1. Termodinámica. Conceptos básicos.
- 9.2. Calor, trabajo y energía interna.
- 9.3. Primer principio de la termodinámicas.
- 9.4. Gases ideales. Ecuación de estado.
- 9.5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
- 9.6. Capacidad calorífica del gas ideal.

Lección 10. Procesos en termodinámica. Máquinas térmicas.

- 10.1. Procesos termodinámicos
- 10.2. Procesos básicos del gas ideal.
- 10.3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas.
- 10.4. Refrigeradores y bomba de calor.
- 10.5. El ciclo de Carnot.
- 10.6. Ciclos en termodinámica técnica.
- 10.7. Segundo Principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y Clausius
- 10.8. Entropía y el segundo principio.

Módulo 3: Termodinámica

Lección 8. Temperatura y calor

- 8.1. Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
- 8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.
- 8.3. Dilatación térmica
- 8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros
- 8.5 Capacidad calorífica y calor específico.
- 8.6 Cambios de fase y calor latente.
- 8.7. Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Lección 9. Primer principio de la termodinámica y ecuaciones del gas ideal.

- 9.1. Termodinámica. Conceptos básicos.
- 9.2. Calor, trabajo y energía interna.
- 9.3. Primer principio de la termodinámicas.
- 9.4. Gases ideales. Ecuación de estado.
- 9.5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
- 9.6. Capacidad calorífica del gas ideal.

Lección 10. Procesos en termodinámica. Máquinas térmicas.

- 10.1. Procesos termodinámicos
- 10.2. Procesos básicos del gas ideal.
- 10.3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas.
- 10.4. Refrigeradores y bomba de calor.
- 10.5. El ciclo de Carnot.
- 10.6. Ciclos en termodinámica técnica.
- 10.7. Segundo Principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y Clausius
- 10.8. Entropía y el segundo principio.

Introducción.

TERMODINÁMICA: la parte de la física que estudia los *intercambios de energía* entre un sistema termodinámico y su entorno inmediato.

FORMAS DE ENERGÍA

Energía interna: es toda la energía almacenada por un sistema mientras está en un estado estacionario en forma de energía cinética y de energía potencial de interacción de las partículas que forman el sistema. Incluye la energía nuclear, la energía química y la energía de deformación (como un resorte comprimido o estirado), así como energía térmica.

Calor: la energía que se transfiere de un sistema a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura.

$Q > 0$ cuando el sistema absorbe calor;

$Q < 0$ cuando el sistema cede calor.

Trabajo mecánico: $dW = F dx$

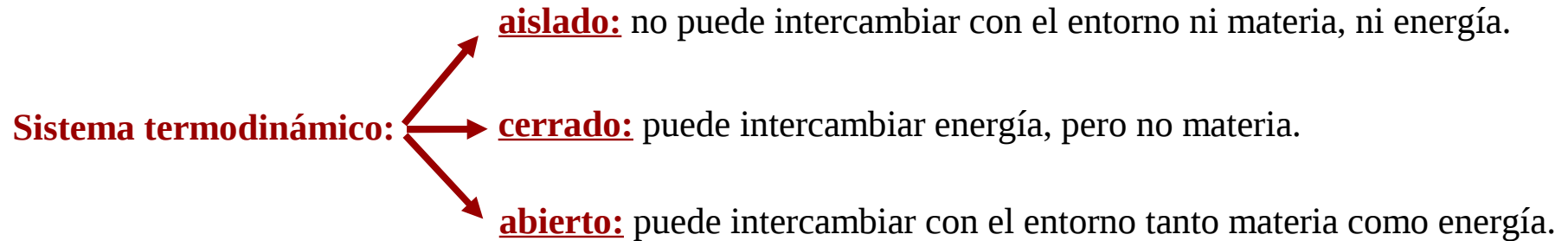
$W < 0$ si se realiza trabajo sobre el sistema;

$W > 0$ si el sistema realiza trabajo sobre el entorno.

Introducción.

Sistema termodinámico: una parte de la materia (un cuerpo o un conjunto de cuerpos) que se quiere estudiar desde punto de vista termodinámico y que está separado del entorno a través de una superficie real o imaginaria.

Los sistemas termodinámicos pueden intercambiar con el entorno *materia* y *energía*.



Contacto material: los sistemas pueden intercambiar materia.

Contacto mecánico: los sistemas pueden intercambiar algún tipo de energía mecánica.

Contacto térmico: pueden intercambiar energía en forma de calor.

Equilibrio térmico: dos sistemas que, puestos en contacto térmico no modifican sus propiedades.

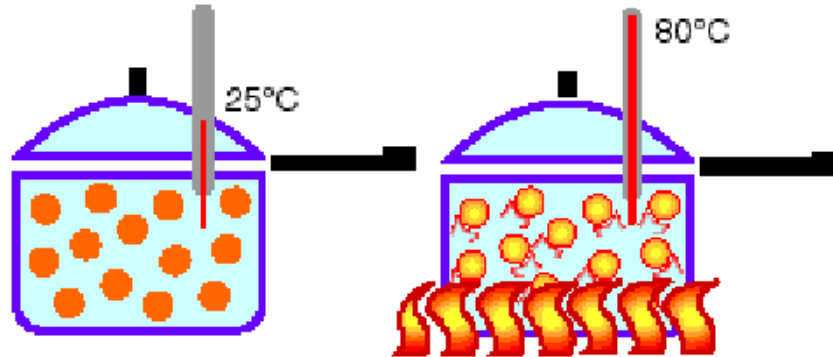
Equilibrio termodinámico: el sistema está en equilibrio térmico, mecánico y material simultáneamente (todas sus propiedades están fijas).

8.1. Conceptos macroscópicos: temperatura, calor y trabajo.

Energía térmica y calor

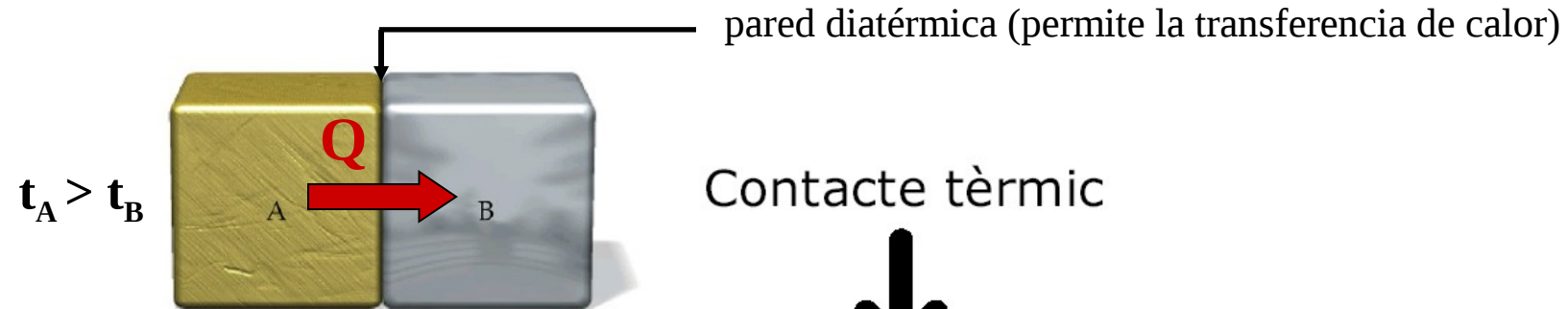
La **energía térmica** es la parte de la energía asociada con la vibración “desordenada” de las moléculas.

El término de **calor** se utiliza para dar a entender tanto la energía térmica como la transmisión de energía térmica entre dos cuerpos.



8.1. Conceptos macroscópicos: temperatura, calor y trabajo.

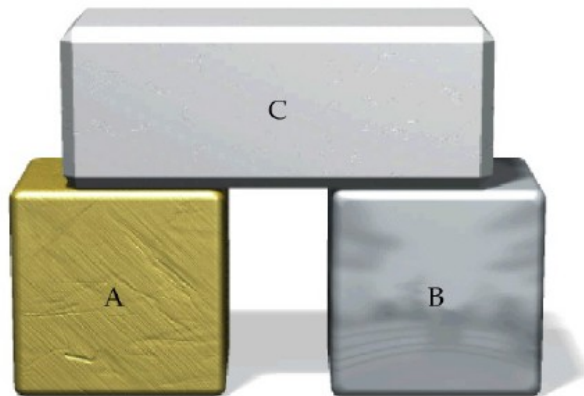
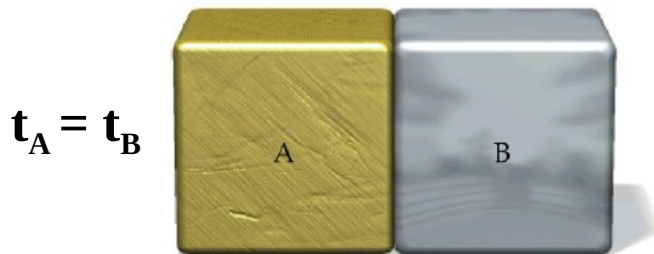
La temperatura es la propiedad de un sistema que determina la dirección del flujo de calor (o de energía térmica) que se establece entre este cuerpo y el entorno.



Contacte tèrmic



Equilibri tèrmic



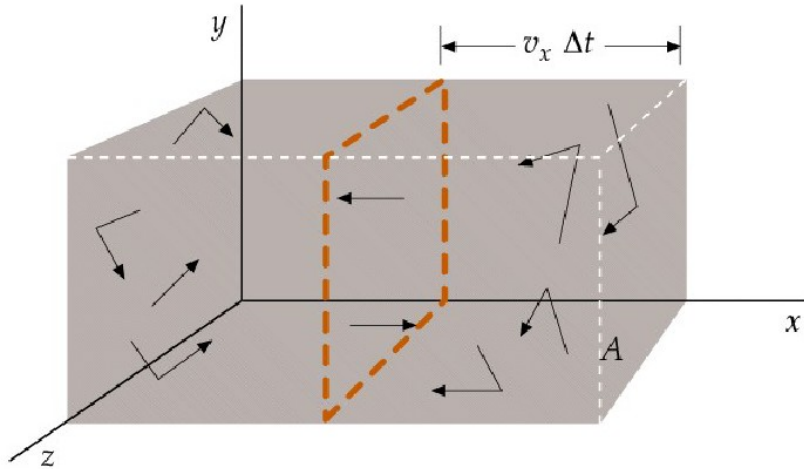
PRINCIPIO CERO DE LA TERMODINÁMICA:

Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí.

Temperatura: decimos que 2 o varios sistemas en equilibrio térmico están a la misma temperatura.

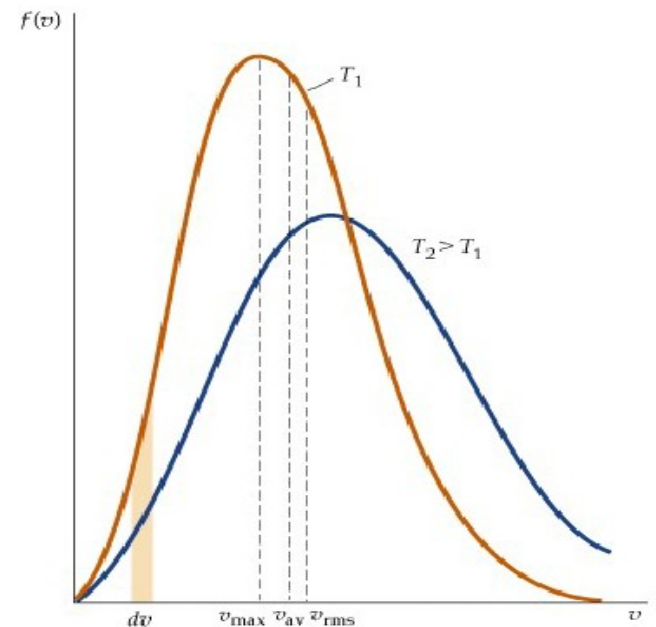
8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.

La temperatura es también una medida de la energía cinética interna de las partículas que forman el sistema (de las moléculas).



Distribución de velocidades
(distribución de Maxwell-Boltzmann)

$$f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$$



Teoría cinética de los gases

La energía cinética de traslación de las moléculas:

$$\langle E_C \rangle = N_{GL} \cdot \frac{1}{2} k T \quad k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K, cte de Boltzmann}$$



$$\langle E_C \rangle = \frac{3}{2} k T \quad (\text{gas ideal})$$

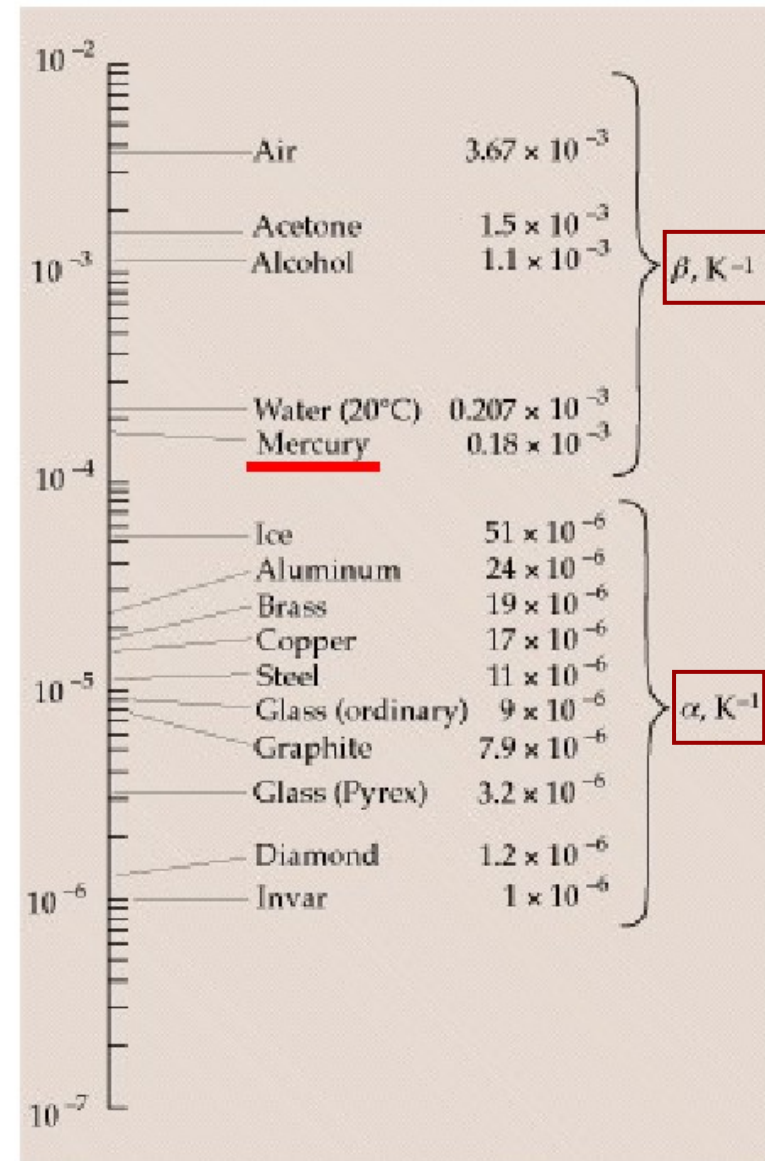
8.3. Dilatación térmica

Dilatación térmica lineal: $dL = \alpha L_0 dt$

 coef. de dilatación lineal

Dilatación térmica volumétrica: $dV = \beta V_0 dt$
 coef. de dilatación volumétrica
 (o cúbica)

En materiales isótopos: $\beta = 3\alpha$



8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros

Temperaturas de referencia (o puntos fijos):

Celsius: 0°C – punto de congelación normal del agua (agua a 1 atm)

100°C – punto de ebullición del agua (agua a 1 atm)

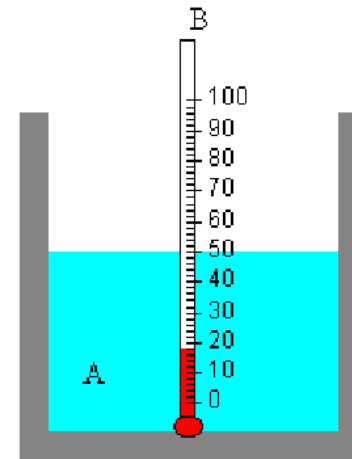
Fahrenheit: 32°F – punto de congelación normal del agua

212°F - punto de ebullición del agua

Equivalencia escalas Celsius-Fahrenheit

$$t_{\text{C}} = \frac{5}{9}(t_{\text{F}} - 32)$$

$$t_{\text{F}} = \frac{9}{5}(t_{\text{C}} + 32)$$

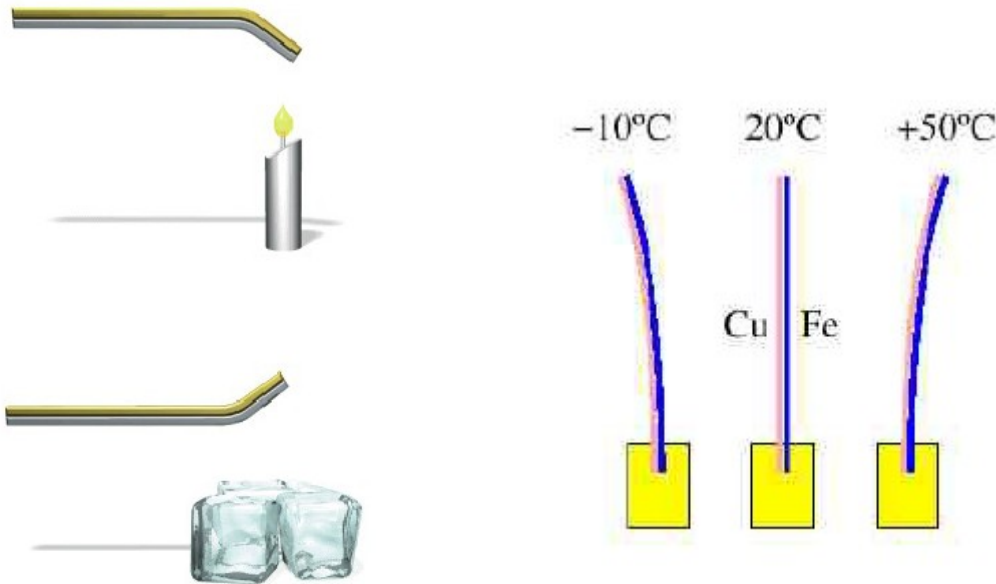


termómetro de mercurio o alcohol

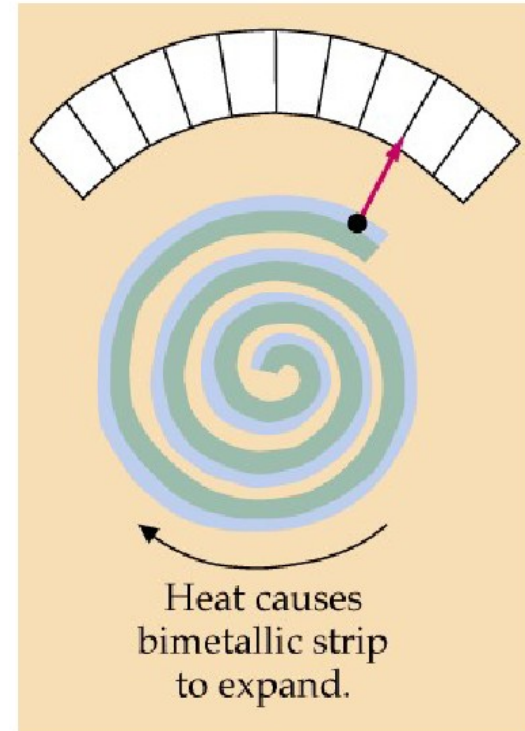
8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros

Otras propiedades termométricas y termómetros

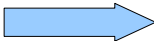
Cinta bimetálica



Los dos metales se dilatan o se contraen en forma diferente, haciendo que la cinta se curve al variar la temperatura.

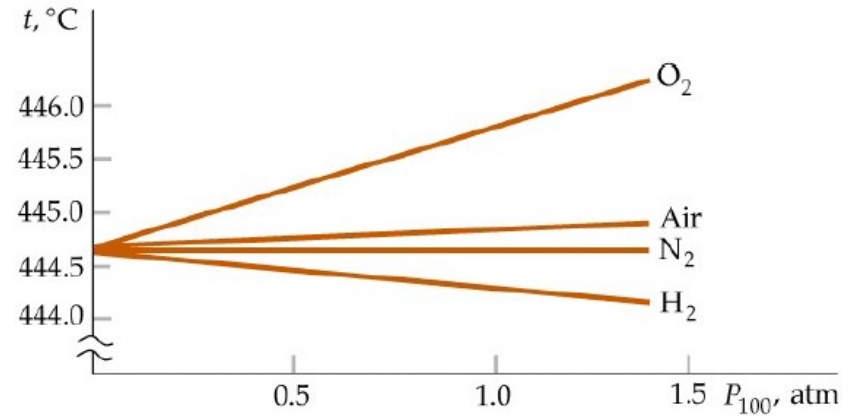
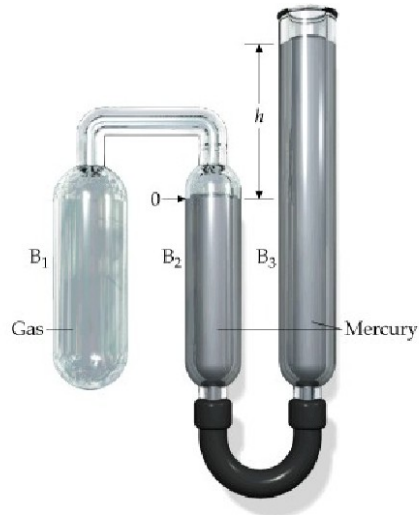


Termómetro que usa una cinta bimetálica

Otros termómetros  Termopares, termistores, Pt100, pirómetros, ...

8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros

Termómetro de gas ideal a volumen constante. Escala de temperatura absoluta.



$$P V = n R T \Rightarrow T = \text{cte } P$$

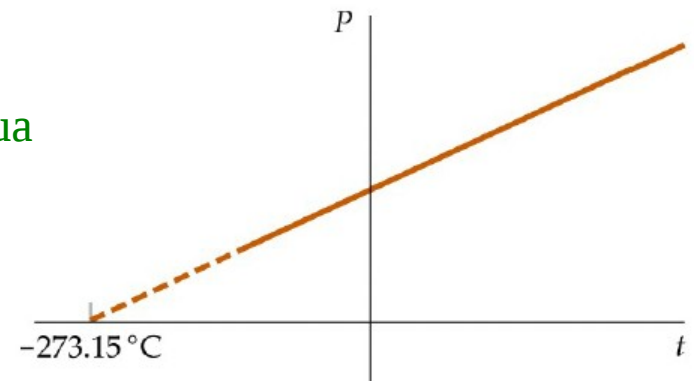
Usando un patrón:

$$\text{cte} = T_3 / P_3$$

Y para cualquier sistema:

$$T = (T_3 / P_3) P$$

T_3 : temperatura del
punto triple del agua



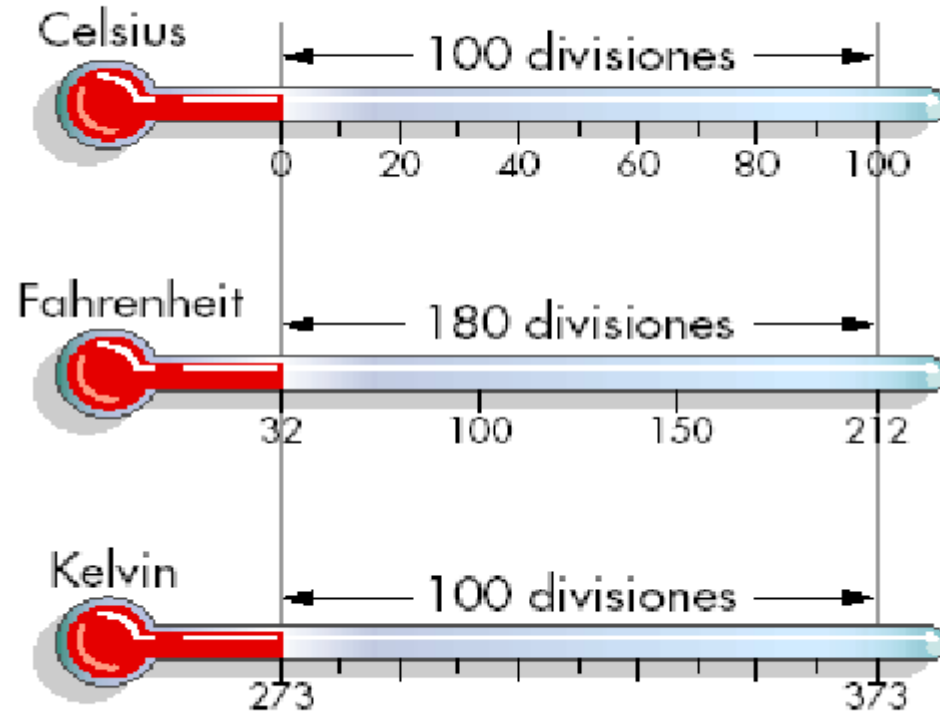
Escala de temperatura absoluta o escala Kelvin

$$T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

Se elige:

$$(T_3 = 0.01^{\circ}\text{C} = 273.15\text{K})$$

8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros



$$t_{\circ C} = \frac{5}{9}(t_F - 32)$$

$$t_F = \frac{9}{5}(t_{\circ C} + 32)$$

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$$

Módulo 3: Termodinámica

Lección 8. Temperatura y calor

- 8.1. Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
- 8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.
- 8.3. Dilatación térmica
- 8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros
- 8.5 Capacidad calorífica y calor específico.
- 8.6 Cambios de fase y calor latente.
- 8.7. Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Lección 9. Primer principio de la termodinámica y ecuaciones del gas ideal.

- 9.1. Termodinámica. Conceptos básicos.
- 9.2. Calor, trabajo y energía interna.
- 9.3. Primer principio de la termodinámicas.
- 9.4. Gases ideales. Ecuación de estado.
- 9.5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
- 9.6. Capacidad calorífica del gas ideal.

Lección 10. Procesos en termodinámica. Máquinas térmicas.

- 10.1. Procesos termodinámicos
- 10.2. Procesos básicos del gas ideal.
- 10.3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas.
- 10.4. Refrigeradores y bomba de calor.
- 10.5. El ciclo de Carnot.
- 10.6. Ciclos en termodinámica técnica.
- 10.7. Segundo Principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y Calusius
- 10.8. Entropía y el segundo principio.

8.5 Calor y calor específico. Calorimetría.

$$Q = mc \Delta t = C \Delta t$$

c – calor específico: la energía térmica que se necesita para aumentar 1 grado de temperatura una unidad de masa de una sustancia.

C – capacidad calorífica (o térmica): la energía térmica que se necesita para aumentar en 1 grado de temperatura una sustancia.

UNIDADES DE CALOR

La caloría fue definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua con un grado de temperatura (de 14.5°C a 15.5°C).

En el S.I. la unidad de calor es la unidad de energía, es decir, **el Joule**.

La unidad de calor en el sistema inglés es la **unidad térmica británica (Btu)**, definida como el calor necesario para elevar la temperatura de 1 lb de agua de 63°F a 64°F. (1 Btu = 1055 J)

Unidades de c: cal/(g °C) o
<C> = cal/(°C)

8.5 Calor y calor específico. Calorimetría.

Experimento de Joule: equivalencia Joule - caloría

Realizando trabajo mecánico sobre un sistema aislado, se observa que el incremento de temperatura es proporcional al trabajo realizado sobre el sistema.

$$\frac{W}{Q} = \frac{W}{m c_a \Delta T} = 4.184$$



$$1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$$

$$1 \text{ J} = 0.24 \text{ cal}$$

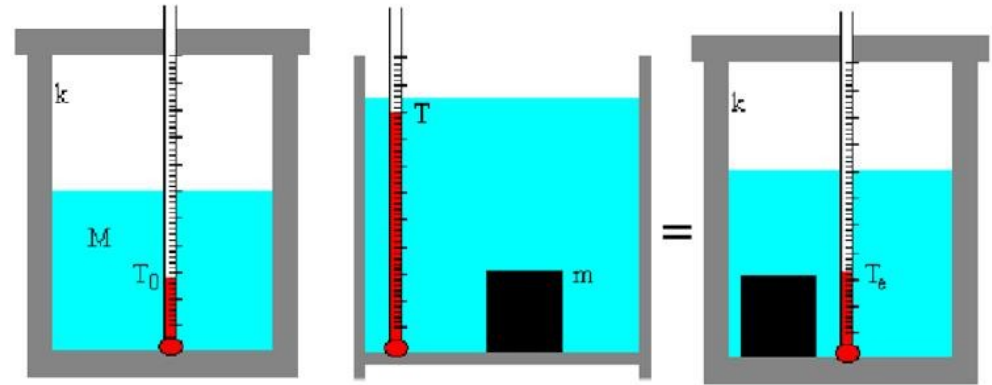
8.5 Calor y calor específico. Calorimetría.

$$Q = \pm mc \Delta t = \pm C \Delta t$$

Calorimetría

$$|Q_{entra}| = |Q_{sale}|$$

$$Q_{entra} + Q_{sale} = 0$$



$$Q_{abs} + Q_{ced} = 0$$

Ejercicio:

Un trozo de cobre ($c_{Cu} = 0.09 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$) que tiene una masa de 100g y está a una temperatura de 96°C se sumerge en 240g de agua a 20°C , contenida en un recipiente de zinc de 300g. Teniendo en cuenta que el equivalente en agua del calorímetro es de 28.2g, calcula:

- g) La temperatura final del agua;
- h) El calor específico del Zn.

8.6 Cambios de fase y calor latente.

Cambios de fase:	- solidificación:	líquido – sólido
	- fusión:	sólido – líquido
	- vaporización:	líquido – gas o vapor
	- condensación:	gas o vapor – líquido
	- sublimación:	sólido – gas
	- cambio de un sólido de una forma cristalina a otra	

$$Q = \pm mL$$

L- calor latente: la cantidad de calor necesaria para que la unidad de masa de una sustancia pase de una fase a otra.

$$\langle L \rangle = \text{cal/g o J/kg}$$

L depende de la sustancia y del cambio de fase que esta experimenta.

Ejemplo: agua

- $L_{\text{fusión}} = L_{\text{solidificación}} = 333.5 \text{ kJ/kg} = 80 \text{ cal/g}$
- $L_{\text{vaporización}} = L_{\text{condensación}} = 2260 \text{ kJ/kg} = 537 \text{ cal/g}$

Ejercicio: En un calorímetro que contiene 200g de hielo a -8°C se introducen 50g de vapor de agua a 100°C . El equivalente en agua del calorímetro es de 20 kJ/K. Determinar el estado final de la mezcla.

Se conocen: $L_{\text{fusión}} = 80 \text{ cal/g}$ y $L_{\text{condensación}} = 537 \text{ cal/g}$, $c_{\text{hielo}} = 0.4 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$.

Solución: $T_f = 55.7^\circ\text{C}$

Módulo 3: Termodinámica

Lección 8. Temperatura y calor

- 8.1. Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
- 8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.
- 8.3. Dilatación térmica
- 8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros
- 8.5 Capacidad calorífica y calor específico.
- 8.6 Cambios de fase y calor latente.
- 8.7. Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

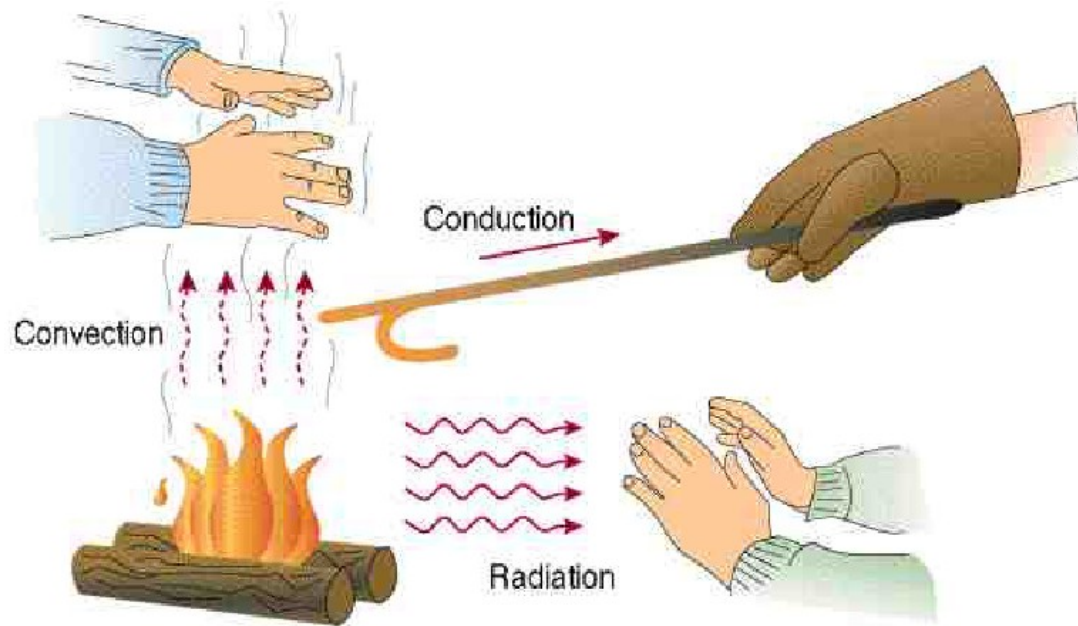
Lección 9. Primer principio de la termodinámica y ecuaciones del gas ideal.

- 9.1. Termodinámica. Conceptos básicos.
- 9.2. Calor, trabajo y energía interna.
- 9.3. Primer principio de la termodinámicas.
- 9.4. Gases ideales. Ecuación de estado.
- 9.5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
- 9.6. Capacidad calorífica del gas ideal.

Lección 10. Procesos en termodinámica. Máquinas térmicas.

- 10.1. Procesos termodinámicos
- 10.2. Procesos básicos del gas ideal.
- 10.3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas.
- 10.4. Refrigeradores y bomba de calor.
- 10.5. El ciclo de Carnot.
- 10.6. Ciclos en termodinámica técnica.
- 10.7. Segundo Principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y Clausius
- 10.8. Entropía y el segundo principio.

8.7 Propagación del calor: conducción, convección y radiación.



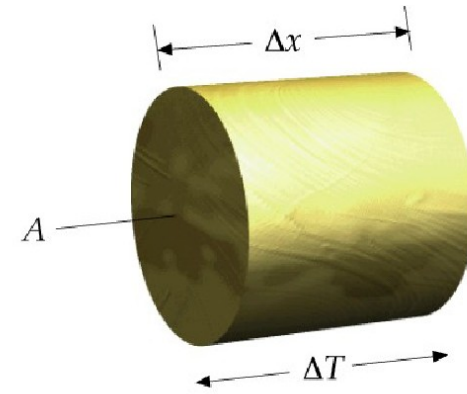
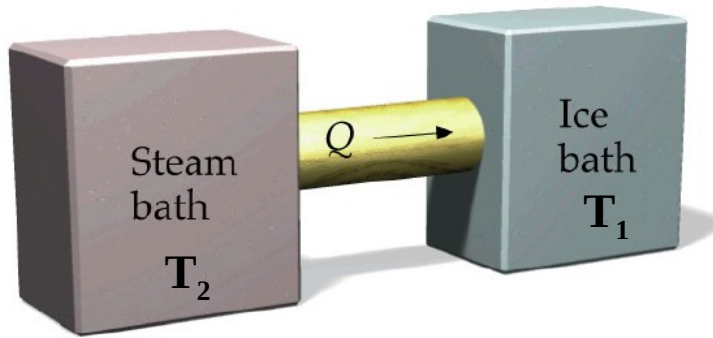
CONDUCCIÓN: la energía térmica se transmite como consecuencia de las interacciones entre átomos y moléculas, aún que no existe transporte de las mismas.

CONVECCIÓN: la energía térmica se transmite mediante un flujo material. El efecto se basa en el hecho de que al calentarse la mayoría de los materiales (sobre todo los gases y los líquidos) disminuyen su densidad. La convección puede ser *natural* o *forzada*.

RADIACIÓN: la energía térmica se transporta a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas.

8.7 Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

CONDUCCIÓN



Gradiente de temperatura: variación de temperatura por unidad de longitud $\frac{\Delta T}{\Delta x} = \frac{T_2 - T_1}{\Delta x} \rightarrow \frac{dT}{dx}$

El flujo de calor o la corriente térmica:

$$I = \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (\text{Ley de Fourier})$$

k es el **coeficiente de conducción térmica**

A es la sección transversal de la barra

UNIDADES:

I se mide en Watt (J/s)

k se mide en W/(m K)

$k_{\text{aire}} \sim 0.05 \text{ W/(m K)}$ (aislante)

$k_{\text{madera}} \sim 0.08 \text{ W/(m K)}$

$k_{\text{vidrio}} \sim 0.84 \text{ W/(m K)}$

$k_{\text{metal}} \sim 100 \text{ W/(m K)}$ (conductor)

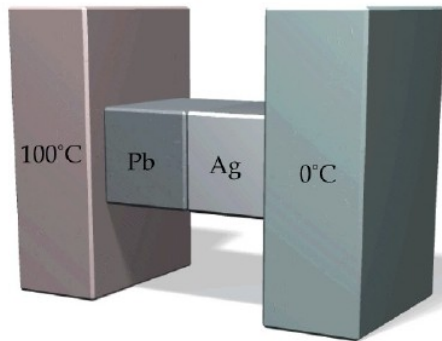
Ejercicio: determinar el perfil de temperaturas en el material en régimen estacionario (con geometría plana)

8.7 Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

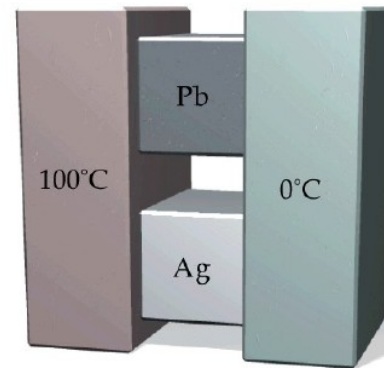
Resistencia térmica, (régimen estacionario)

$$I = \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx}$$

$$I = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x} = -\frac{\Delta T}{R} \quad \text{donde} \quad R = \frac{\Delta x}{kA} \quad \text{resistencia térmica}$$



$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$$



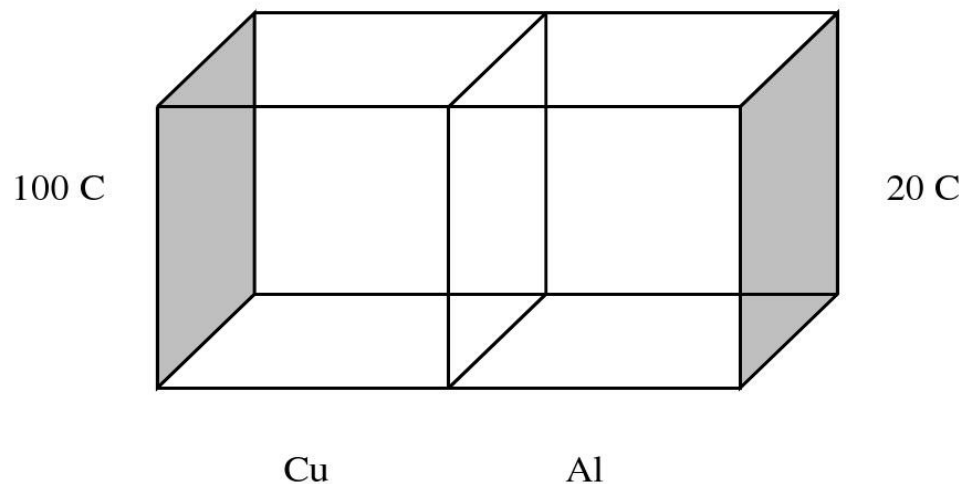
$$\frac{1}{R_{\text{paral.lel}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Ejercicio: demostrar las expresiones de las resistencias equivalentes para la disposición en serie y en paralelo.

8.7 Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Ejercicio: Se colocan de lado dos cubos metálicos de Cu y Al y arista 3cm como se indica en la figura. Las superficies más alejadas entre si se ponen en contacto con sendas fuentes térmicas a 100°C y 20°C respectivamente. Para este sistema determinar:

- a) Resistencia térmica de cada cubo y del sistema.
- b) Potencia calorífica conducida
- c) Temperatura en el contacto entre los dos cubos
- d) Temperatura en el contacto si intercambiamos la posición de los cubos.



Solución:

$$R_{Cu} = 0.0831 \text{ K/W}$$

$$R_{Al} = 0.1406 \text{ K/W}$$

$$R_{eq} = 0.2237 \text{ K/W}$$

$$P = 357.5 \text{ W}$$

$$T' = 70.3^\circ\text{C}$$

$$T' = 49.7^\circ\text{C}$$

8.7 Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Convección: la energía térmica se transmite mediante un flujo material. El efecto se basa en el hecho de que al calentarse los gases y los líquidos disminuyen su densidad. La convección puede ser *natural* o *forzada*.

La descripción matemática de la convección es muy compleja. No existe ninguna ecuación sencilla que la describa completamente.

Flujo de calor por convección es, aproximadamente: $I = \frac{dQ}{dt} = -hAdT$

donde A es la la área del cuerpo

El proceso depende también de los procesos térmicos y mecánicos que ocurren en el fluido.

8.7 Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Radiación: la energía térmica se transporta a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas.

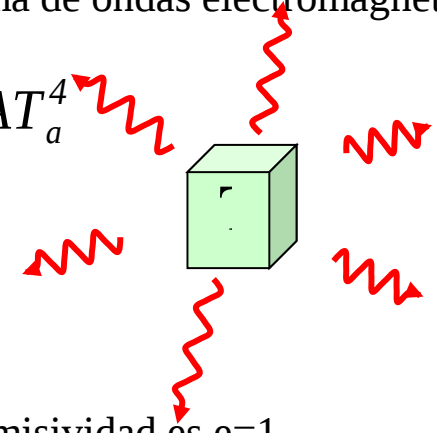
Ley de Stefan – Boltzmann: $P_r = \frac{E_r}{\Delta t} = e\sigma AT^4$ $P_a = \frac{E_a}{\Delta t} = e\sigma AT_a^4$

donde: P_r – la potencia radiada y P_a la potencia absorbida

A – área del cuerpo

e – emisividad: $[0,1]$ y depende de la superficie del cuerpo

$\sigma = 5.6703 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$ – la constante de Stefan

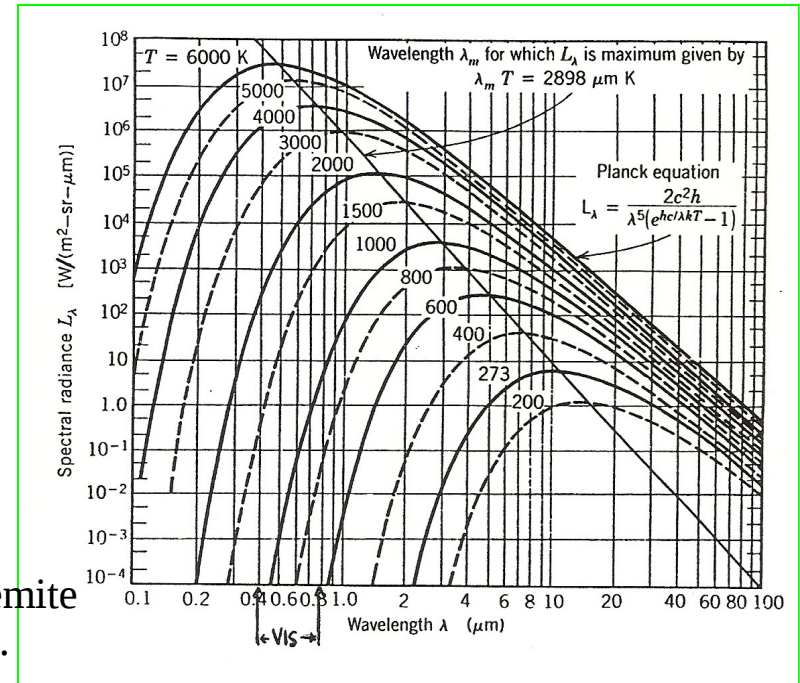


Cuerpo negro: un cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega. Su emisividad es $e=1$.

La ley de desplazamiento de Wien: la longitud de onda para cual se obtiene una potencia máxima varía inversamente con la temperatura.

$$\lambda_{\max} = \frac{2.898 \text{ (mm K)}}{T \text{ (K)}}$$

Ejercicio: Si la máxima potencia de la radiación solar se emite a 580nm, determinar la temperatura de la superficie del sol.



Módulo 3: Termodinámica

Lección 8. Temperatura y calor

- 8.1. Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
- 8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.
- 8.3. Dilatación térmica
- 8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros
- 8.5 Capacidad calorífica y calor específico.
- 8.6 Cambios de fase y calor latente.
- 8.7. Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Lección 9. Primer principio de la termodinámica y ecuaciones del gas ideal.

- 9.1. Termodinámica. Conceptos básicos.
- 9.2. Calor, trabajo y energía interna.
- 9.3. Primer principio de la termodinámicas.
- 9.4. Gases ideales. Ecuación de estado.
- 9.5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
- 9.6. Capacidad calorífica del gas ideal.

Lección 10. Procesos en termodinámica. Máquinas térmicas.

- 10.1. Procesos termodinámicos
- 10.2. Procesos básicos del gas ideal.
- 10.3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas.
- 10.4. Refrigeradores y bomba de calor.
- 10.5. El ciclo de Carnot.
- 10.6. Ciclos en termodinámica técnica.
- 10.7. Segundo Principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y Calusius
- 10.8. Entropía y el segundo principio.

9.1 TERMODINÁMICA. Conceptos básicos

TERMODINÁMICA: la parte de la física que estudia los *intercambios de energía* entre un sistema termodinámico y su entorno inmediato.

Sistema termodinámico: una parte de la materia (un cuerpo o un conjunto de cuerpos) que se quiere estudiar desde punto de vista termodinámico y que está separado del entorno a través de una superficie real o imaginaria.

Los sistemas termodinámicos pueden intercambiar con el entorno *materia* y *energía*.

Sistema termodinámico:

- aislado:** no puede intercambiar con el entorno ni materia, ni energía.
- cerrado:** puede intercambiar energía, pero no materia.
- abierto:** puede intercambiar con el entorno tanto materia como energía.

Contacto material: los sistemas pueden intercambiar materia.

Contacto mecánico: los sistemas pueden intercambiar algún tipo de energía mecánica.

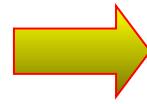
Contacto térmico: pueden intercambiar energía en forma de calor.

Equilibrio térmico: dos sistemas que, puestos en contacto térmico no modifican sus propiedades.

Equilibrio termodinámico: el sistema está en equilibrio térmico, mecánico y material simultaneamente (todas sus propiedades están fijas).

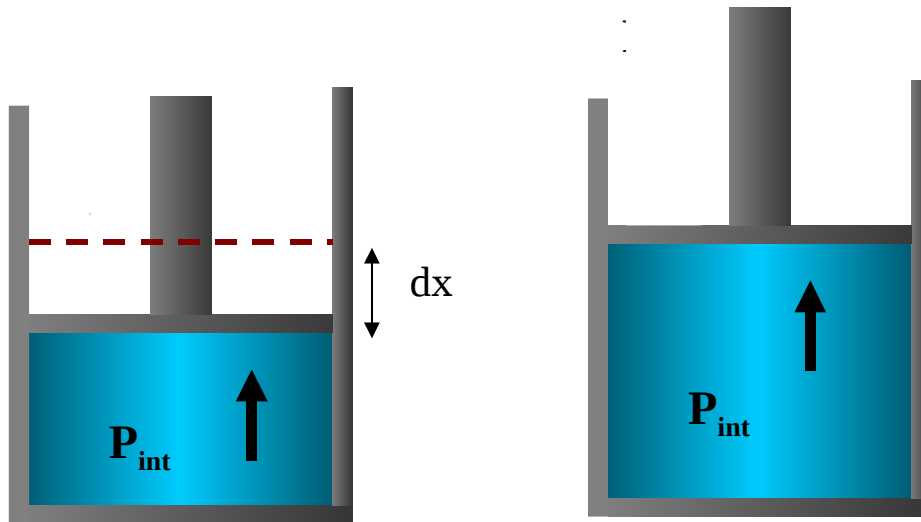
9.2 Calor, Trabajo y Energía interna.

- **Calor y Energía Interna**



Ya los tratamos en la lección anterior

- **TRABAJO** cuando el sistema realiza una expansión o compresión



Estado
inicial

Estado
final

$$W = F_x dx$$

$$F_x = P_{int} S$$

$$dV = S dx$$

$$W = P dV$$

Primer principio de la Termodinámica

- Es una ecuación que establece la conservación de la energía.
- *El calor añadido a un sistema es igual a la variación de energía interna del mismo más el trabajo realizado por el sistema*

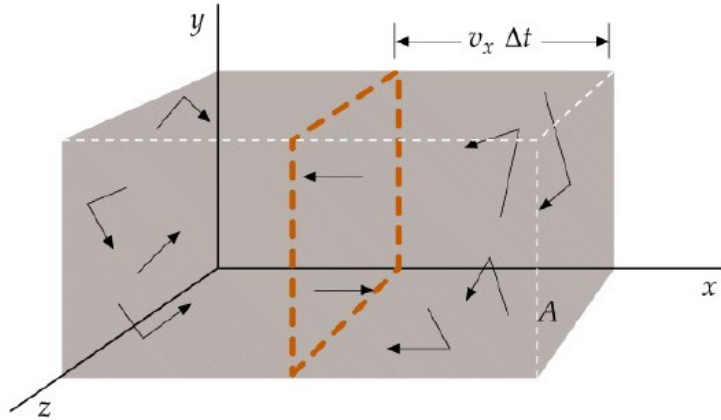
$$Q = \Delta U + W$$

- También se puede formular por variaciones infinitesimales

$$dQ = dU + dW$$

9.4 Gases ideales.

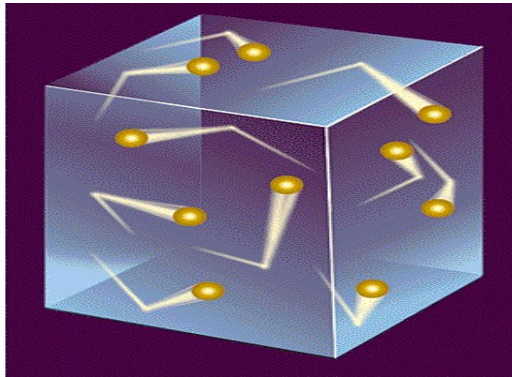
- Variables d'estat d'un gas: P , V , T



GAS IDEAL

- Continuo movimiento “caótico” de las moléculas
- Colisiones sin pérdida de energía.
- Volumen de las partículas despreciable
- Fuerzas de repulsión atracción insignificantes
- La temperatura es proporcional a la energía cinética.

- Presión de un gas



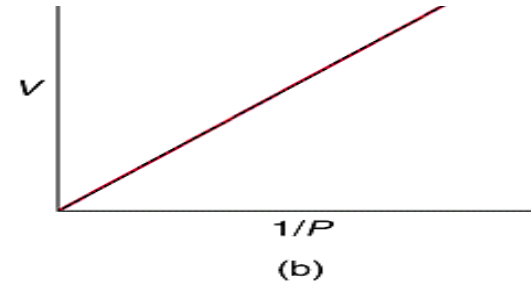
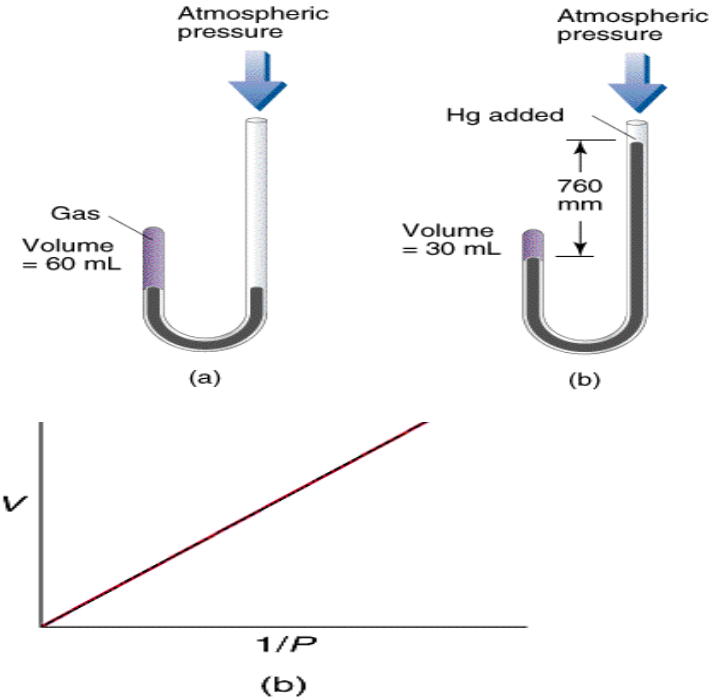
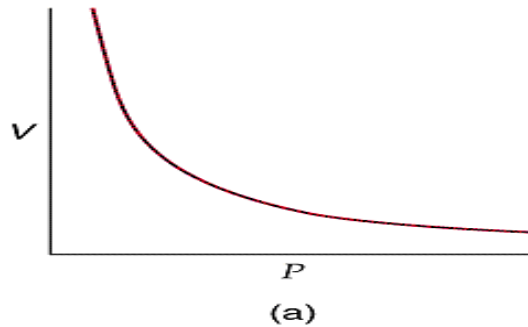
$$P = F / S$$

9.4 Gases ideales. Ecuación de estado.

Ley de Boyle

A temperatura constante

$$V = cte \times \frac{1}{P}$$
$$PV = cte$$

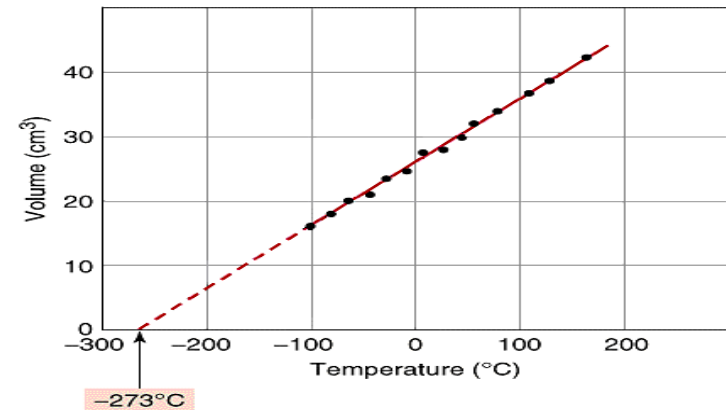


Ley de Charles

A presión constante

$$V = cte \times T$$
$$\frac{V}{T} = cte$$

Temperatura absoluta



9.4 Gases ideales. Ecuación de estado.

Hipótesis de Avogadro

Volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en iguales condiciones de presión y temperatura, tienen el mismo N^{ro} de moléculas.

$$V = \text{cte} \times n$$

La ecuación del gas ideal

Boyle's law: $V \propto \frac{1}{P}$ (constant n, T)

Charles's law: $V \propto T$ (constant n, P)

Avogadro's law: $V \propto n$ (constant P, T)

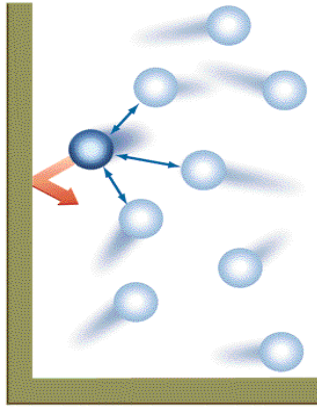
$$V \propto \frac{nT}{P} \quad \Rightarrow \quad V = R \left(\frac{nT}{P} \right)$$

$$PV = nRT$$

Ecuación de estado
del gas ideal

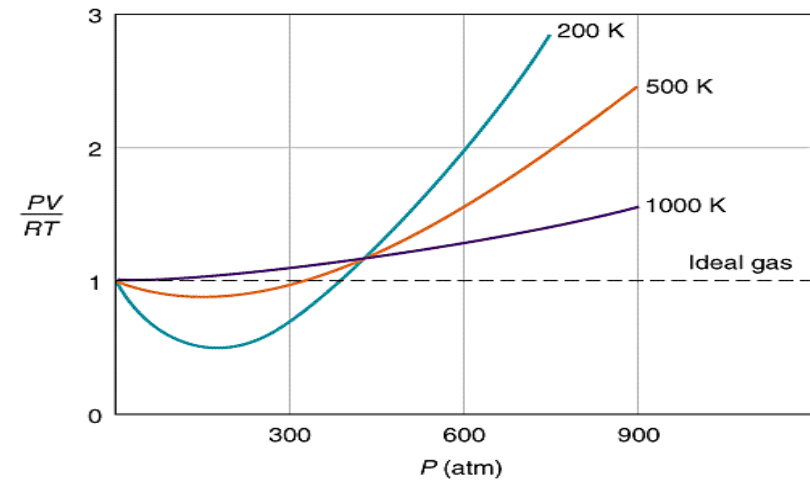
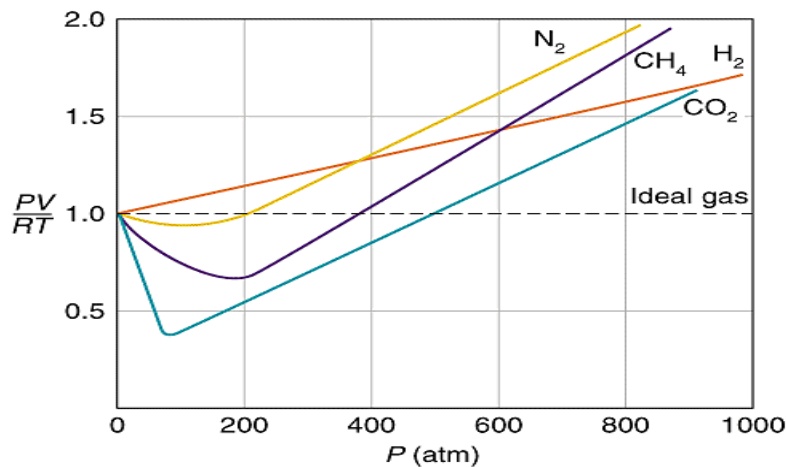
- Todos los gases, a P suficientemente bajas, cumplen aproximadamente con esta ley.
- R es una constante universal. ($R = 8.314 \text{ J / K mol}$)
- T debe ser expresada en Kelvin.

9.5 Gases reales.



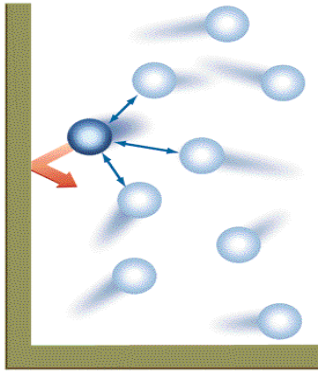
Gas real: Moléculas de tamaño finito que interaccionan

Se produce una desviación del comportamiento ideal:



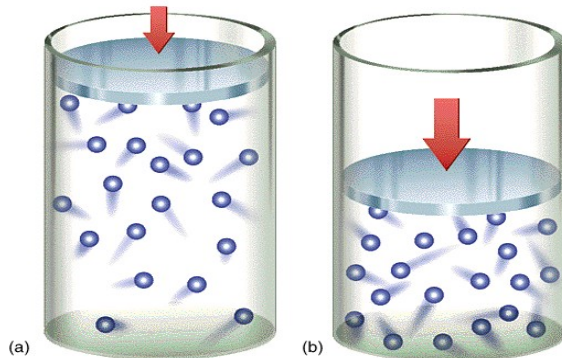
9.5 Gases reales. Ecuación de Van der Waals.

Ecuación de Van der Waals



$$P_{ideal} = P_{real} + n^2 \frac{a}{V^2}$$

Las fuerzas de atracción entre moléculas no son despreciables.



$$V_{libre} = V_{total} - nb$$

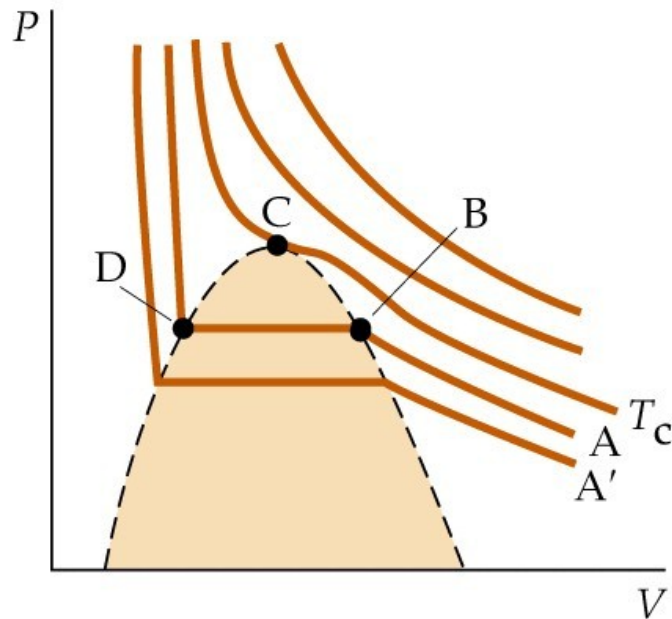
El volumen de las moléculas no es despreciable.

$$\left[P + \frac{an^2}{V^2} \right] (V - nb) = n R T$$

Ecuación de
van der Waals

9.5 Gases reales. Diagrama de fases

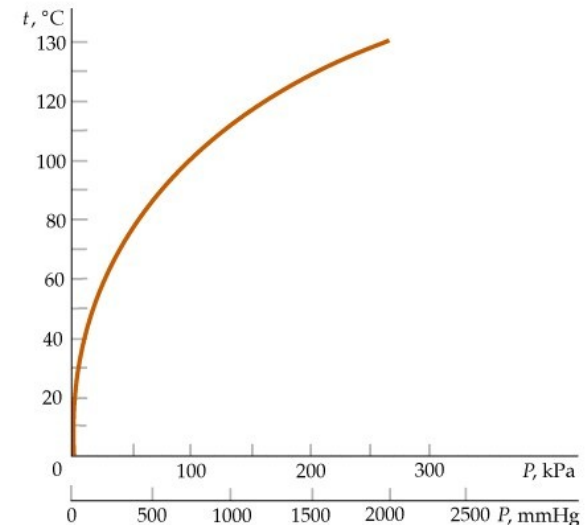
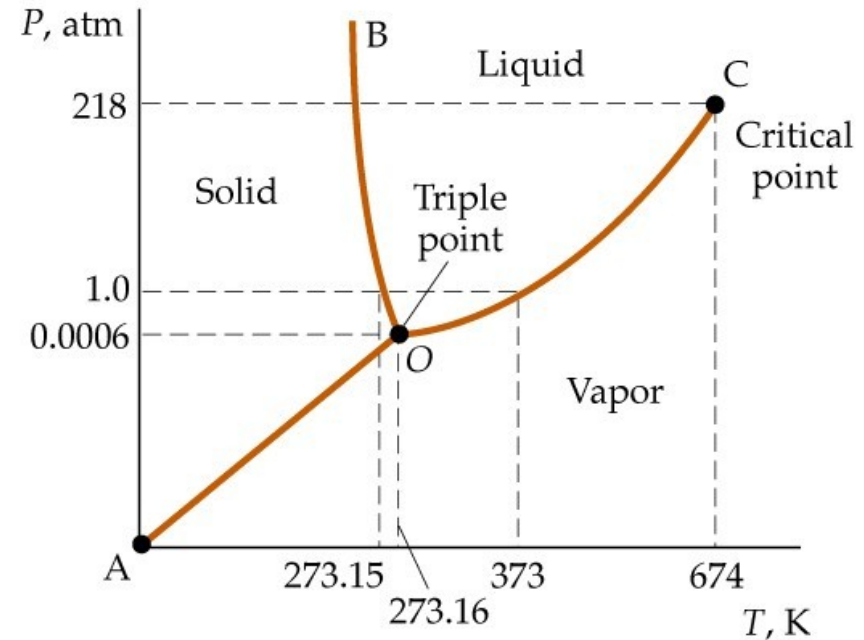
Isotermas en un diagrama pV correspondiente a una sustancia real



Presión de vapor: la presión a la que el líquido está en equilibrio con su propio vapor a una determinada temperatura.

- La presión de vapor depende de la temperatura (en la gráfica se puede ver la presión de vapor del agua en función de la temperatura.)
- Si la presión es de 1 atm hablamos de **punto de ebullición normal**.

Diagramas de fase correspondiente al agua



Ejercicio: En un recipiente tenemos dos moles de gas ideal monoatómico a 1 atmósfera de presión y 20°C. Si realizamos una expansión isóbara (a $P=\text{cte}$) del sistema hasta que éste ocupa un volumen doble del inicial, determinar:

- a) W realizado por el gas
- b) P , T y V del estado final y representación del proceso en un diagrama PV .
- c) Si $U=(3/2)nRT$ es la energía interna del gas, calcular ΔU y Q

Módulo 3: Termodinámica

Lección 8. Temperatura y calor

- 8.1. Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
- 8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.
- 8.3. Dilatación térmica
- 8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros
- 8.5 Capacidad calorífica y calor específico.
- 8.6 Cambios de fase y calor latente.
- 8.7. Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Lección 9. Primer principio de la termodinámica y ecuaciones del gas ideal.

- 9.1. Termodinámica. Conceptos básicos.
- 9.2. Calor, trabajo y energía interna.
- 9.3. Primer principio de la termodinámicas.
- 9.4. Gases ideales. Ecuación de estado.
- 9.5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
- 9.6. Capacidad calorífica del gas ideal.

Lección 10. Procesos en termodinámica. Máquinas térmicas.

- 10.1. Procesos termodinámicos
- 10.2. Procesos básicos del gas ideal.
- 10.3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas.
- 10.4. Refrigeradores y bomba de calor.
- 10.5. El ciclo de Carnot.
- 10.6. Ciclos en termodinámica técnica.
- 10.7. Segundo Principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y Calusius
- 10.8. Entropía y el segundo principio.

9.6 Capacidad calorífica del gas ideal

- Se define la **capacidad calorífica** a volumen y a presión constante:

$$C_p = \frac{dQ}{dT}_{p=cte}$$

$$C_v = \frac{dQ}{dT}_{v=cte}$$

- A volumen constante ($dW = P dV = 0$):

$$dQ = dU = C_v dT \quad \Rightarrow \quad C_v = \frac{dU}{dT}$$

Esto permitirá siempre calcular ΔU conocida C_v y ΔT

9.6 Capacidad calorífica del gas ideal

- A presión constante:

$$dQ = dU + p dV \quad \rightarrow \quad \frac{dQ}{dT} = \frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT}$$

$$C_p = C_v + nR$$

$$\begin{aligned} PV &= nRT \\ d(PV) &= nR dT \\ (dP=0) \quad P \frac{dV}{dT} &= nR \end{aligned}$$

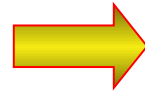
Relación entre Capacidades Caloríficas en gases ideales. **Relación de Mayer**

$$c_p = c_v + R$$

Relación entre calores
específicos molares

Capacidad calorífica y grados de libertad

$$U = l \times n \frac{RT}{2}$$



Energía para **n**
moles y **l** grados de
libertad

GASES MONOATÓMICOS

$l=3$ (traslación) $U = \frac{3}{2} n R T$

$$C_v = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2} n R$$

$$C_p = C_v + nR = \frac{5}{2} n R$$

GASES DIATÓMICOS

$l= 3(\text{tras.})+2(\text{rot.})$ $U = \frac{5}{2} n R T$

$$C_v = \frac{5}{2} n R \quad C_p = \frac{7}{2} n R$$

Además pueden vibrar y añadir un grado más de libertad a temperaturas altas

Para el gas ideal podremos calcular:



$$\Delta U = C_v \Delta T$$

Los sólidos son sistemas no compresibles:

• $V = \text{cte} \Rightarrow W = 0 \text{ siempre} \Rightarrow C_p = C_v$

- Modelo simplificado de sólido

$$l = 3(\text{tras.}) + 3(\text{vibr.})$$

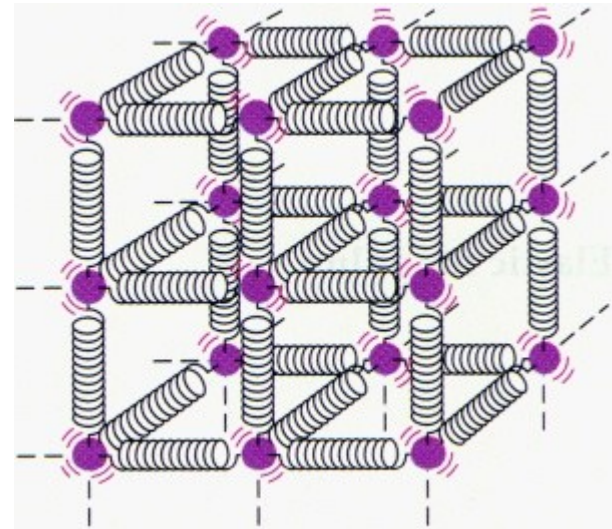
$$U = 6 \times \frac{nRT}{2}$$

$$C_V = C_p = \frac{dQ}{dT} = 3nR$$

$$c_V = c_p = 3R = 24.9 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$dQ = dU + P dV$$
$$dQ = dU \text{ siempre}$$

(a $P = \text{cte}$ y no cte)



Ley de Dulong-Petit

Módulo 3: Termodinámica

Lección 8. Temperatura y calor

- 8.1. Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
- 8.2. Interpretación microscópica de la temperatura.
- 8.3. Dilatación térmica
- 8.4. Medida de la temperatura. Escalas y termómetros
- 8.5 Capacidad calorífica y calor específico.
- 8.6 Cambios de fase y calor latente.
- 8.7. Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Lección 9. Primer principio de la termodinámica y ecuaciones del gas ideal.

- 9.1. Termodinámica. Conceptos básicos.
- 9.2. Calor, trabajo y energía interna.
- 9.3. Primer principio de la termodinámicas.
- 9.4. Gases ideales. Ecuación de estado.
- 9.5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
- 9.6. Capacidad calorífica del gas ideal.

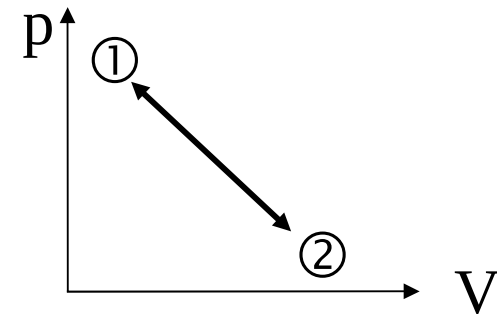
Lección 10. Procesos en termodinámica. Máquinas térmicas.

- 10.1. Procesos termodinámicos
- 10.2. Procesos básicos del gas ideal.
- 10.3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas.
- 10.4. Refrigeradores y bomba de calor.
- 10.5. El ciclo de Carnot.
- 10.6. Ciclos en termodinámica técnica.
- 10.7. Segundo Principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y Calusius
- 10.8. Entropía y el segundo principio.

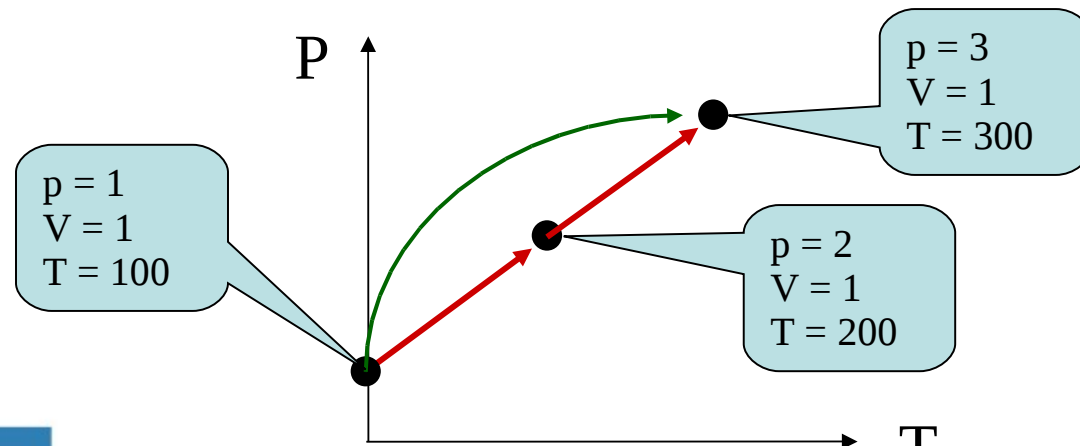
10.1 Procesos termodinámicos

Estado termodinámico: es una situación de equilibrio del sistema, definida por un valor determinado de las variables macroscópicas de estado (P , V , T). Corresponde con un punto en el diagrama P - V .

Proceso es un cambio de estado de un sistema. Por ejemplo, cambio en la temperatura, la presión, el volumen o una combinación de éstos.



El sistema puede evolucionar de un estado a otro siguiendo diferentes procesos.



Proceso cuasiestático: El sistema pasa de un estado a otro muy lentamente, de forma que en todo momento se puede considerar que evoluciona por estados de equilibrio (tiene bien definidas todas las variables macroscópicas de estado, es una línea en el diagrama PV)

Proceso reversible: Es un proceso cuasiestático que puede invertirse realizando sólo una variación infinitesimal en el entorno. El sistema puede recorrer un proceso reversible en los dos sentidos.

- **Ejemplo:** *intercambio de calor con una fuente a temperatura infinitesimalmente superior o inferior a la de sistema*

También hay procesos no cuasiestáticos y procesos irreversibles:

- Expansión 'libre' de un gas
- Pérdida de calor 'lenta' a través de una pared de baja conductividad térmica.

Los procesos cuasiestáticos y reversibles son una idealización.

Todos los procesos reales son irreversibles

Proceso isobárico: Proceso en el que todas las variables de estado de un sistema cambian excepto la **presión** que se mantiene **constante**.

Proceso isotérmico: Cambian todas las variables de estado de un sistema a excepción de la **temperatura**.

Proceso isocórico o isométrico: Todas las variables de estado de un sistema cambian a **volumen** constante.

Proceso adiabático: Proceso en el que el sistema no intercambia **calor** con los alrededores.

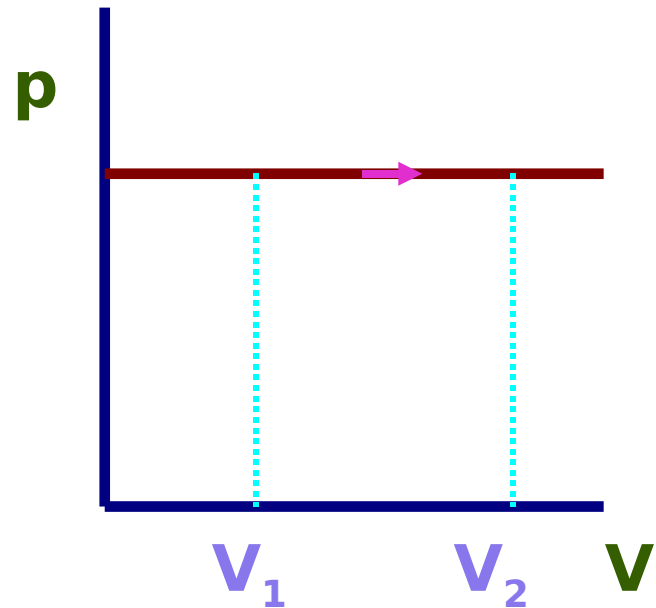
Proceso isóbaro ($P = \text{cte}$)

- Isóbara $\rightarrow P = \text{cte}$

$$W = p(V_2 - V_1)$$

$$Q = C_p(T_2 - T_1)$$

$$\Delta U = C_v(T_2 - T_1)$$



1^{er} principio

$$dQ = dU + P dV$$

$$dQ = dU \quad (\text{a } V = \text{cte})$$

$$C_v = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_{V=\text{cte}}$$

$$dU = C_v dT$$

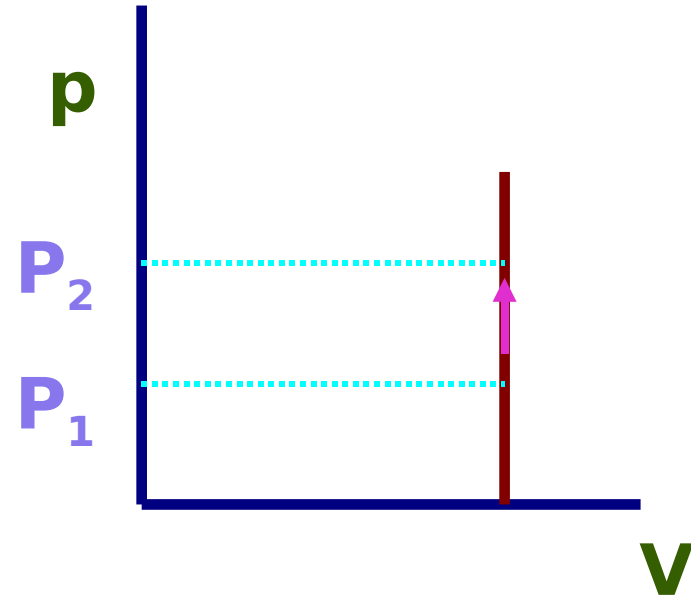
Proceso isócoro ($V = \text{cte}$)

- $V = \text{cte}$

$$W = 0$$

$$\Delta U = C_v (T_2 - T_1)$$

$$Q = \Delta U = C_v (T_2 - T_1)$$



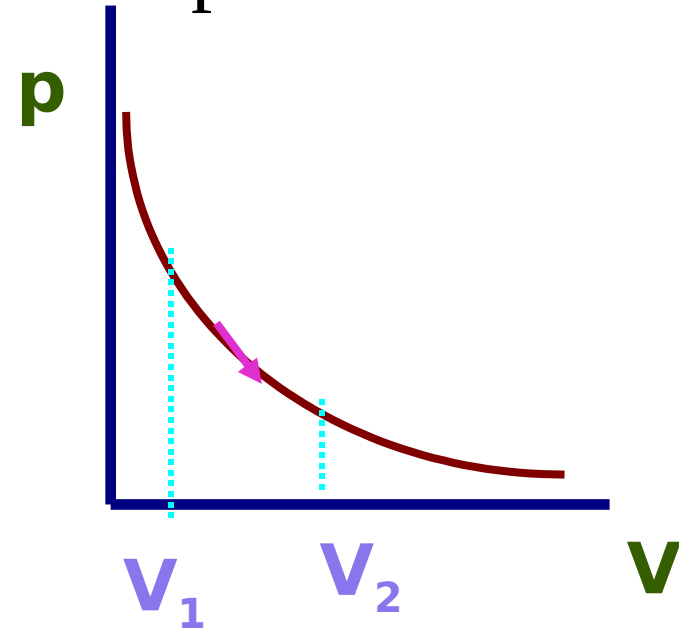
Proceso isotermo ($T = \text{cte}$)

- $T = \text{cte} \Rightarrow nRT = \text{cte} \Rightarrow p = \text{cte}/V$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta U = 0$$

$$Q = W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$



Proceso Adiabático ($Q=0$)

Curva en el diagrama P-V

0 1^{er} principio
 $dQ = dU + dW$

$$dU = C_v dT = -dW = -P dV = \frac{-nRT}{V} dV$$

Relación de Mayer

$$nR = C_p - C_v \rightarrow \frac{nR}{C_v} = \frac{C_p}{C_v} - 1 = \gamma - 1$$

$$C_v \frac{dT}{T} = -nR \frac{dV}{V}$$

$$C_v \ln \frac{T_2}{T_1} = -nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{nR}{C_v}} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$TV^{\gamma-1} = cte$$

$$PV = nRT$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma}$$

$$PV^{\gamma} = cte$$

P en función de V

Ecuación de estado

Oscilaciones, ondas y termodinámica

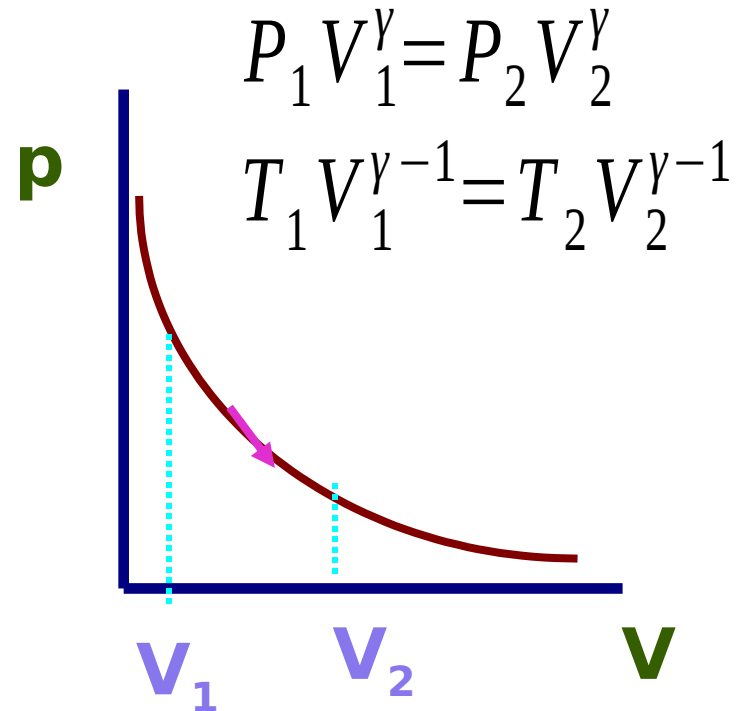
Proceso Adiabático ($Q=0$)

$$Q=0$$

$$\Delta U = C_v(T_2 - T_1)$$

$$W = -\Delta U = -C_v(T_2 - T_1)$$

$$W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$$



Cte de
adiabaticidad

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

1.667 gas monoat.
 1.4 gas diat.

Ejercicio (p. 81): En un depósito cerrado de paredes rígidas hay 2.5 moles de un gas ideal diatómico a 20°C. Si se calienta el gas suministrando 400 calorías, ¿qué temperatura alcanzará dicho gas?. ¿Cuál será la variación de energía interna?

$$T = 52.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta U = 1670 \text{ J}$$

Ejercicio (p. 80): Dejamos expandir isotérmicamente dos moles de gas ideal monoatómico, que ocupan inicialmente un volumen de 1 litro y se encuentran a 1 atm de presión, hasta duplicar su volumen. A continuación se comprime a presión constante hasta su volumen inicial, y finalmente se comprime de nuevo isotérmicamente hasta la presión original.

- a) Representar todo el proceso en un diagrama PV y calcular el trabajo total.
- b) ¿Cuál es la variación de energía interna del gas en todo el proceso?

$$W = -15.57 \text{ J}$$

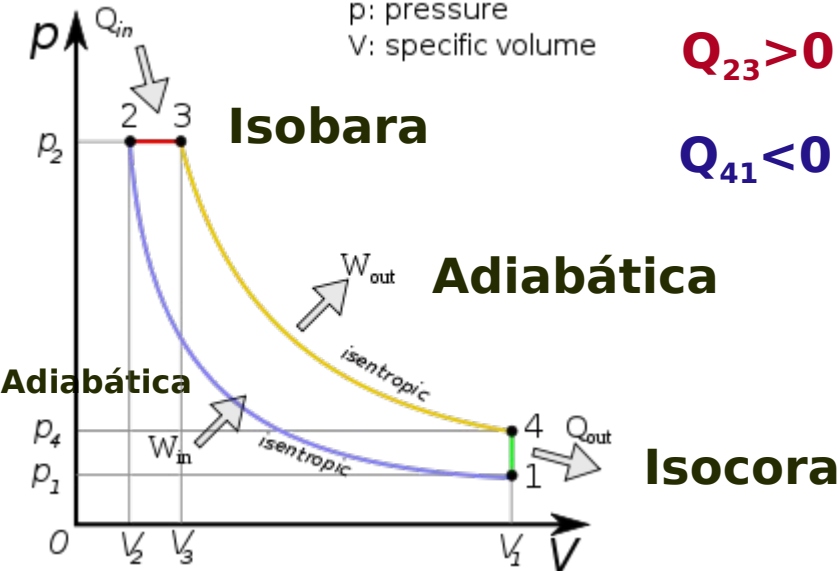
$$\Delta U = -76.0 \text{ J}$$

El Ciclo Diesel

p: pressure
V: specific volume

$$Q_{23} > 0$$

$$Q_{41} < 0$$

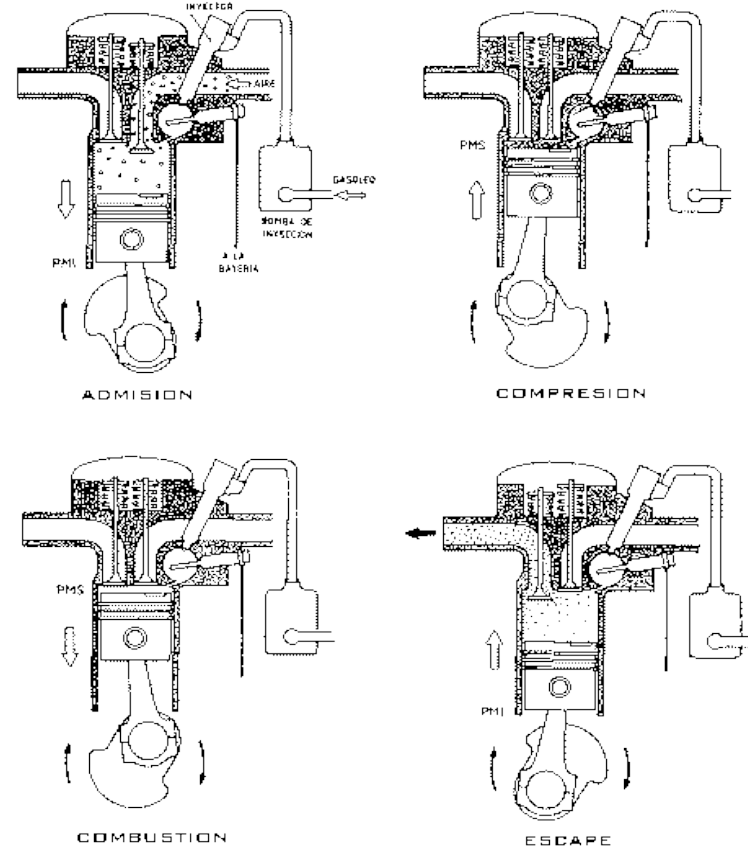


Adiabática → Isobara →
→ Adiabática → Isócora → ...

- Al recorrer los procesos cíclicamente se puede extraer trabajo de forma continua:

$$Q = \Delta U + W \rightarrow \Delta U = 0 \rightarrow Q_{\text{neto}} = W_{\text{total}}$$

- Siempre hay que absorber calor de un foco caliente (el combustible) y ceder algo de calor a un foco frío (la atmósfera)



Máquina térmica

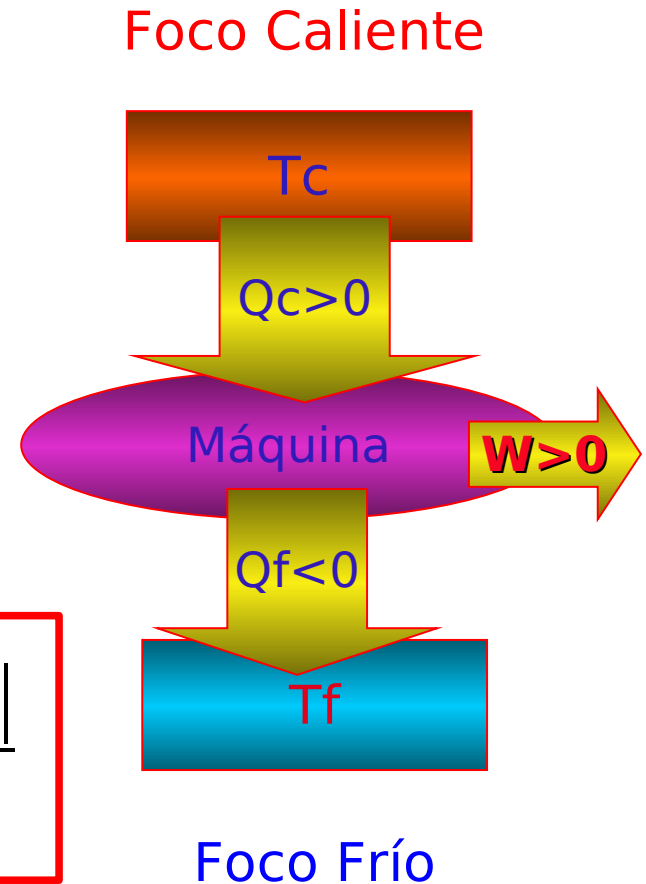
- Convierte parcialmente calor en trabajo mediante un proceso cíclico.
- El calor se extrae del foco caliente, se convierte parcialmente en trabajo y se cede el resto a un foco frío.
- La sustancia de trabajo puede ser agua, aire, gasoil, gasolina..

Rendimiento



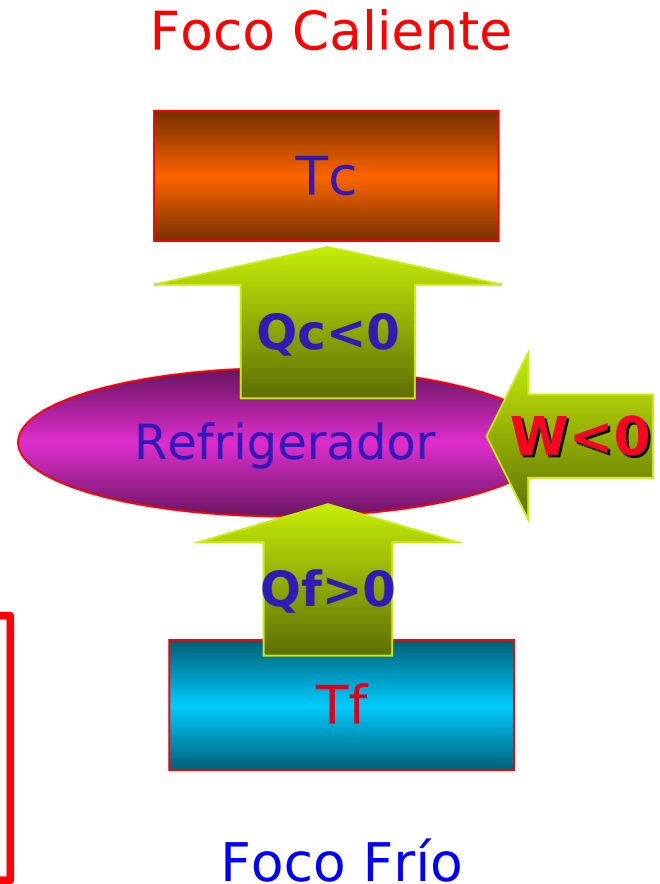
$$\eta = \frac{W}{Q_c} = 1 - \frac{|Q_f|}{Q_c}$$

$$(0 \leq \eta < 1)$$



Refrigerador térmico

- Se obtiene recorriendo el ciclo de una máquina térmica 'al revés'.
- Se extrae calor de un foco frío.
- Se cede una cantidad superior de calor a un foco caliente.
- Para funcionar necesita aporte neto de trabajo.



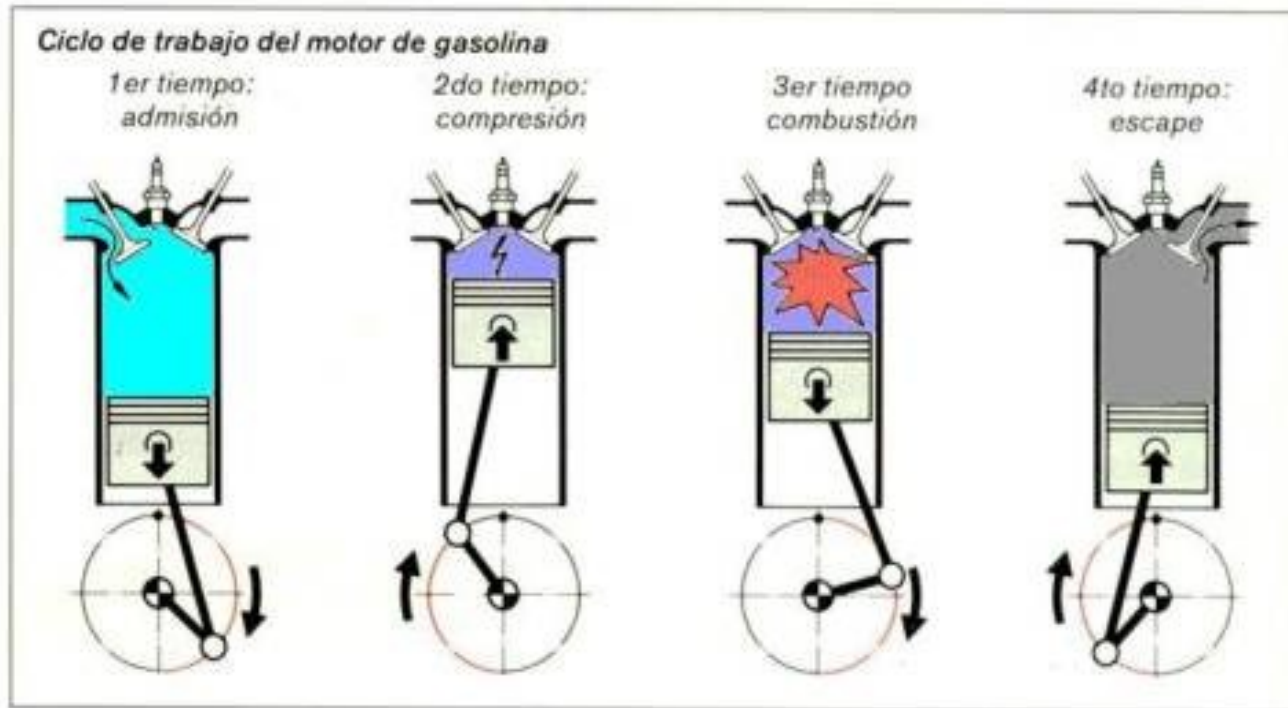
Eficiencia

o Coeficiente de Desempeño (COP)

$$\eta_{ref} = \frac{Q_f}{W}$$

$$(0 \leq \eta_{ref} < \infty)$$

Ciclo de Otto (motor de gasolina)



$$\eta = 1 - \left(\frac{V_{min}}{V_{max}} \right)^{\gamma-1}$$

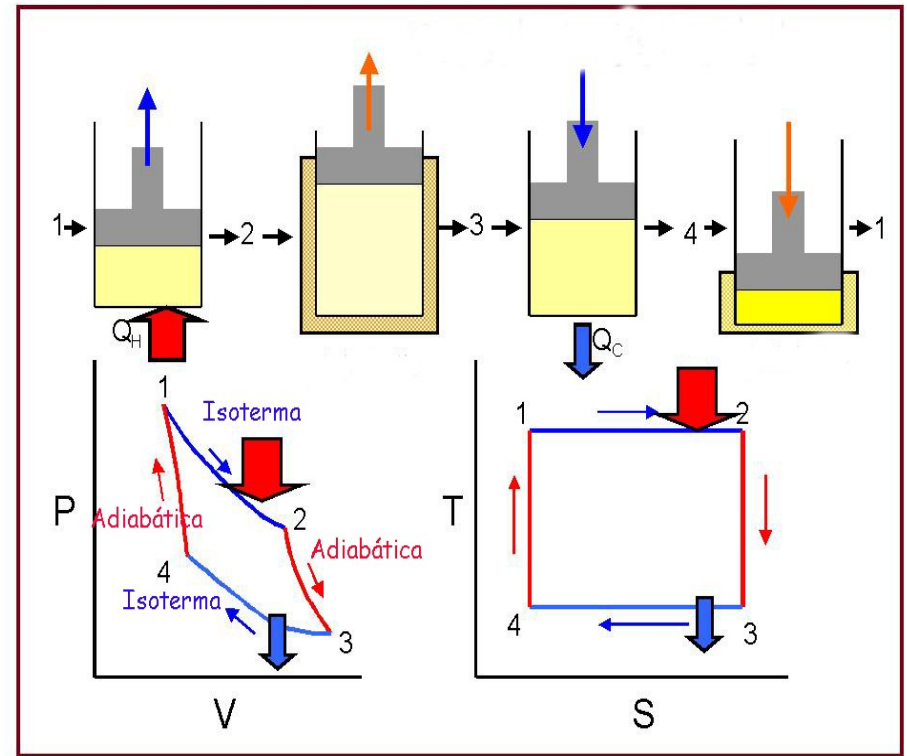
Ciclo de Carnot

- Está formado por dos isotermas y dos adiab.
- Intercambia calor sólo con dos focos de $T = \text{cte}$.
- Es el ciclo de rendimiento máximo.

Algunas fórmulas:

$$\eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

$$\eta_{refC} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$



Isoterma $\rightarrow$ Adiabática $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Isoterma $\rightarrow$ Adiabática $\rightarrow \dots$

Enunciados de Kelvin-Planck y de Clausius del 2º principio

- No es posible que una máquina térmica extraiga calor de un foco caliente y lo convierta íntegramente en trabajo.
- No es posible que un refrigerador transfiera calor de un foco frío a uno más caliente sin aportarle trabajo.



Ejercicios

Ejercicio: Dos moles de gas ideal diatómico se encuentran inicialmente a 50 atmósferas de presión ocupando un volumen de $5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$. Se realiza un ciclo con este sistema formado por un proceso isoterma, seguido de uno isobárico para recuperar finalmente la presión inicial mediante un proceso isócoro. En el proceso isóbaro el sistema cede 1200J de calor al entorno. Se pide:

- a) Dibujar el ciclo en un diagrama PV.
- b) Determinar P,V y T en cada extremo de los procesos indicados.
- c) Calcular Q, W y ΔU en cada uno de los procesos (realizar una tabla).
- d) Determinar el rendimiento de la máquina térmica descrita

$P_1 = 5065000 \text{ Pa}$	$P_2 = 4379274 \text{ Pa}$	$P_3 = 4379274 \text{ Pa}$
$V_1 = 0.0005 \text{ m}^3$	$V_2 = 5.783 \times 10^{-4} \text{ m}^3$	$V_3 = 0.0005 \text{ m}^3$
$T_1 = 152.3 \text{ K}$	$T_2 = 152.3 \text{ K}$	$T_3 = 131.68 \text{ K}$

$$\eta = 2.1\%$$

Ejercicio (p. 84): Una máquina de Carnot con un rendimiento del 40% funciona entre dos fuentes térmicas siendo la temperatura más baja de 27°C. Queremos obtener un rendimiento del 50%.

- a) Cuantos grados hemos de aumentar la temperatura de la fuente caliente si mantenemos a 27°C la fuente fría.
- b) Cuantos grados hemos de disminuir la temperatura de la fuente fría si mantenemos la temperatura inicial de la fuente caliente.

$$\Delta T = 100K$$

$$\Delta T = -50K$$